

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคเกาต์กำเริบเฉียบพลัน

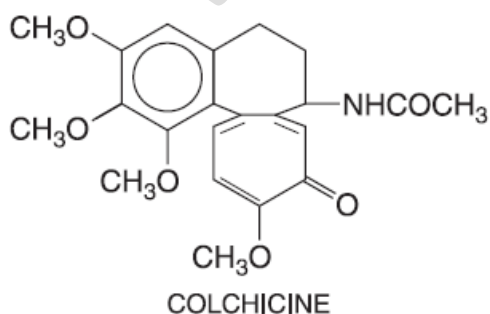
(Update Pharmacology of Drugs for Treatment of Acute Gout Attack)

ภาวะเกาต์อักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะการอักเสบเกิดเนื่องจากการสะสมของผลึกยูเรตในข้อซึ่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีการหลั่งเซลล์ฟาร์โกไซด์ (phagocytic cells) โมโนไซต์ (monocytes) มาสเซลล์ (mast cells) นำไปสู่การชุมนุมของนิวโทรฟิลล์ (neutrophil) และการหลั่ง lysosomal enzyme และการสร้างเครื่อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบที่สำคัญได้แก่ IL-1 β , TNF, IL-6, IL-8, NLRP3 inflammasome และสารกระตุ้นการอักเสบอื่นๆ (รายละเอียดบทที่ 1) แม้ว่ากระบวนการอักเสบสามารถหายได้เองหลังเกิดอาการกำเริบภายใน 1 ชั่วโมงหรือหลายวัน ตามกลไกของร่างกาย (self-limited) โดย macrophage หลั่งสาร TGF- β ที่กำจัดผลึกยูเรตและกำจัดส่วนที่เหลือจากกระบวนการตายของเซลล์ (apoptosis) และกำจัด IL-1 β ที่เป็นสาเหตุของอาการปวดอักเสบออกไป นอกจากนั้นขณะเกิดอาการปวดอักเสบจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดจึงทำให้เกิดการส่งผ่านสารกระตุ้นให้เกิดการอักเสบออกนอกหลอดเลือดง่ายขึ้น จึงช่วยหยุดกระบวนการอักเสบได้ [1] ตามเกณฑ์การรักษาโรคเกาต์ของประเทศไทย [2] และแนวทางการรักษาโรคเกาต์ที่สำคัญ เช่น European League against Rheumatism; EULAR [3] ปี ค.ศ. 2016 และ American College of Physicians; ACP ปี ค.ศ. 2012 [4] แนะนำว่าควรให้ยาลดอาการปวดอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ยาในกลุ่มระงับอาการปวดและกลุ่มยาดับการอักเสบให้เร็วที่สุดภายใน 12 ชั่วโมง เช่น colchicine, NSAIDs, corticosteroids และยาในกลุ่ม IL-1 inhibitors เช่นยา anakinra, rilonacept, canakincept เป็นต้น โดยกลุ่มยาที่เลือกใช้เป็นลำดับแรกได้แก่ยา colchicine และยาในกลุ่ม NSAIDs นอกจากนั้นในระยะที่มีข้ออักเสบกำเริบอย่างเฉียบพลัน ควรพักใช้ข้อ ยกข้อให้สูง และประคบข้อด้วยน้ำแข็ง (ice pack) ร่วมด้วย [1]

2.1 เภสัชวิทยาการรักษารโรคเกาต์อักเสบกำเริบเฉียบพลัน

2.1.1 โคชิซิน (Colchicine)

โครงสร้างทางเคมี



เป็น tricyclic alkaloid สกัดจากดอกของ *Colchicum autumnale* (meadow saffron or autumn crocus) และ *Gloriosa superba* (glory lily)

กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชพลศาสตร์

เดิมจัดเป็นยาต้านมะเร็งเนื่องจากมีผลยับยั้งการเคลื่อนตัวของไมโครทิวบูล (microtubule) และการสร้าง spindle ส่งผลยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ในระยะ G1 สำหรับกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในโรคเกาต์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่ากลไกหลักในการรักษาอาการปวดอักเสบเกาต์เฉียบพลันเกิดจากการจับกับเบต้าทูบูลิน (β -tubulin) เกิดเป็น colchicine-tubulin complex ซึ่งมีผลยับยั้งกระบวนการโพลีเมอไรเซชันของ microtubule ของกล้ามเนื้อ (cytoskeletal microtubule polymerization) และมีผลยับยั้ง neutrophil และลดการชุมนุมของสารกระตุ้นการอักเสบที่ถูกกระตุ้นโดย neutrophil นอกจากนั้นเชื่อว่ายามีฤทธิ์การจับของ neutrophil กับผนังหลอดเลือด การทดลองในหลอดทดลองพบว่าการใช้ยาในขนาดสูงมีผลยับยั้งกระบวนการสร้างและการหลั่ง IL-1 จาก neutrophil มีผลลดอาการปวดอักเสบภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยา นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์อื่นอีก เช่น ยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) จากมาสต์เซลล์ (mast cell) ยับยั้งการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ยับยั้งการทำงานของ leukocytes ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง เพิ่มความไวต่อการกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง กระตุ้นการตอบสนองต่อระบบประสาทซิมพาเทติก หลอดเลือดหดตัว ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เป็นต้น [5,6]

เภสัชจลนศาสตร์

ยาถูกดูดซึมได้เร็ว มีค่าชีวอนุเคราะห์ (absolute bioavailability) ประมาณร้อยละ 45 อาหารไม่มีผลรบกวนการดูดซึม โดยมีระดับยาสูงสุดในเลือดหลังจากรับประทานยานาน 0.5-2 ชั่วโมง จับกับพลาสมาโปรตีน โดยเฉพาะอัลบูมินได้ร้อยละ 39 มีค่ากระจายยาสูงเนื่องจากยาจับกับ tubulin ในเนื้อเยื่อ หลังการดูดซึมแล้วเกิดกระบวนการดูดซึมอีกครั้งผ่านกระบวนการ enterohepatic circulation ค่าครึ่งชีวิตของยาประมาณ 28 ชั่วโมง ผลการทดลองในหลอดทดลองพบว่ายากถูกเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการ oxidative demethylation โดย CYP3A4 ในตับ เกิดเป็นสาร 2-O-demethylcolchicine and 3-O-demethylcolchicine (primary metabolites) และ 10-O-demethylcolchicine (minor metabolite) และเป็นซับสเตรทของ P-glycoprotein (P-gp) ประมาณร้อยละ 10-20 ถูกขับออกทางปัสสาวะในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลง และร้อยละ 80-90 ถูกขับออกทางอุจจาระ [5]

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ในการรักษา

ยา colchicine ชนิดที่ได้รับการรับรองในการรักษาโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลันจาก US-FDA ในปี ค.ศ. 2009 มีเพียงชนิดเดียวคือยา colchicine ในชื่อการค้า Colcrys® โดยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเกาต์ในผู้ใหญ่ ป้องกันอาการเกาต์กำเริบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 16 ปี และรักษาและป้องกันภาวะ amyloidosis ในผู้ป่วยจากโรคทางพันธุกรรม Familial Mediterranean Fever ทั้งในผู้ใหญ่ (ขนาด 1.2-2.4 มก.ต่อวัน) และเด็กอายุมากกว่า 4 ปี [6,7]

อันตรกิริยาระหว่างยา

เกิดอันตรกิริยากับยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ CYP3A4 หรือ P-gp เช่น

- ยาด้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น clarithromycin, erythromycin, telithromycin เป็นต้น
- ยาด้านเชื้อรา เช่น itraconazole, ketoconazole, miconazole และ voriconazole เป็นต้น
- ยาลดระดับไขมันในเลือด เช่น atorvastatin, fenofibrate, fluvastatin, gemfibrozil, lovastatin, pravastatin และ simvastatin เป็นต้น
- ยาลดความดันโลหิต เช่น amiodarone, diltiazem, felodipine, nicardipine, nifedipine, quinidine, reserpine และ verapamil เป็นต้น
- ยาด้านเชื้อไวรัส HIV เช่น atazanavir, darunavir, delavirdine, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir และ ritonavir เป็นต้น
- ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น cyclosporine, sirolimus และ tacrolimus เป็นต้น

อาการไม่พึงประสงค์

จัดเป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) จัดว่ามีความปลอดภัยต่ำ เนื่องจากยา มีอัตราการดูดซึมได้เร็วผ่านในระบบทางเดินอาหารและถูกดูดกลับอีกครั้งผ่านกระบวนการ enterohepatic circulation ดังนั้นยาจึงก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเด่นต่อระบบทางเดินอาหาร อาการที่เกิดขึ้นบ่อยได้แก่ ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกเบื้องต้นว่าเกิดพิษจากยา อาการข้างเคียงรุนแรงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิต ได้แก่ ภาวะกดไขกระดูก (myelosuppression), ปวดกล้ามเนื้อ (myopathy), ระบบประสาทเสื่อม (neuropathy) และกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคตับ หรือโรคไตร่วมด้วย อาการจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีสมบัติยับยั้งการทำงานของ P-gp หรือ/และเอนไซม์ CYP3A4 [6]

ประสิทธิผลการรักษา

การศึกษาทางคลินิกระยะ 3 ศึกษาแบบ multicenter แบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาและยาหลอก ปกปิด 2 ด้าน (phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled) ชื่อ AGREE (Acute Gout Flare Receiving Colchicine Evaluation ศึกษาผู้ป่วยโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลัน (รับยาภายหลังจากเกิดอาการใน 12 ชั่วโมง) จำนวน 185 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับยา colchicine ขนาดต่ำ (เริ่มต้นขนาด 1.2 มก. และหลังจากนั้น 1 ชั่วโมงได้รับขนาด 0.6 มก) กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอกทุก 5 ชั่วโมง และกลุ่มที่ 3 ได้รับยา colchicine ขนาด 4.8 มก. (เริ่มต้นขนาด 1.2 มก. และหลังจากนั้นทุกชั่วโมงรับยาขนาด 0.6 มก.) รวมได้รับยาขนาด 4.8 มก. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการปวดทุเลามากกว่าร้อยละ 50 ภายใน 24 ชั่วโมงในกลุ่มที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 37.8, 32.7 และ 15.5 ตามลำดับ โดยไม่พบความแตกต่างของประสิทธิภาพการรักษา ระหว่างกลุ่มที่ 1 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นในกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่พบความแตกต่างของร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้อยละ 36.5 และ 27.1 ตามลำดับ แต่ในกลุ่มที่ 3 เกิดอาการไม่พึงประสงค์สูงกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนมากเกี่ยวข้องกับ การรบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบมากที่สุดคือ ท้องเสีย ดังนั้นข้อมูลนี้จึงเป็นข้อมูลที่ US-FDA รับรองการใช้ยา colchicine รักษาในขนาดต่ำ มากกว่าการใช้ยาในขนาดสูง [8]

คำเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้

1. หลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตบกพร่อง (creatinine clearance $[CL_{CR}] < 30$ มล./นาที)
2. เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคตับ ควรปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง
3. ยาจัดอยู่ใน FDA pregnancy category C ควรระวังในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
4. หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยากกลุ่ม CYP3A4/P-gp inhibitors เช่น ยาในกลุ่ม statins อาจทำให้กล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) เป็นต้น

ขนาดการรักษา

รับประทานทันทีภายใน 12 ชั่วโมง (ตามแนวทางการรักษาของ EULAR) [3] และ 24 ชั่วโมง (ตามแนวทางการรักษาของ ACR) [4] หลังจากเกิดอาการปวดเกาต์กำเริบ ขนาดยาที่ได้รับการรับรองจาก US-FDA ในปี ค.ศ. 2009 คือ รับประทานเม็ดแรกขนาด 1.2 มก. หรือ 1.0 มก. (2 เม็ด) (แล้วแต่ขนาดที่ผลิตในแต่ละประเทศ) แล้วหลังจากนั้น 1 ชั่วโมงรับประทานขนาด 0.6 มก. หรือ 0.5 มก. (1 เม็ด) ซึ่งแบ่งการรับประทานยาในขนาดต่ำ มีประสิทธิภาพบรรเทาอาการปวดอักเสบได้เทียบเท่า แต่มีความปลอดภัยสูงกว่าการให้ยาในขนาดสูงในครั้งเดียว [1] พบว่าประสิทธิภาพของยาลดลงเมื่อรับประทานยาหลังจากเกิดอาการปวดกำเริบไปนานแล้ว (เช่น เกินกว่า 24

ชั่วโมงหลังเริ่มเกิดอาการ) สำหรับแนวทางการรักษาโรคเกาต์ของประเทศไทยแนะนำให้รับประทานขนาด 0.6 มก. วันละ 2-4 ครั้ง โดยไม่แนะนำให้รับประทานยาในขนาดสูงหรือรับประทานยาบ่อยๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงสูง โดยเฉพาะอาการท้องเสีย [2,6] ตารางที่ 2.1 แสดงขนาดยา colchicine ในการรักษาและป้องกันอาการปวดอักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์เฉียบพลัน

ตารางที่ 2.1 ขนาดยา colchicine ในการรักษาและป้องกันอาการปวดอักเสบผู้ป่วยโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลัน [9]

ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
Acute gouty arthritis	1.2 มก. ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการและหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง รับประทานขนาด 0.6 มก. <u>การปรับขนาดยา</u> ผู้ป่วยโรคไตบกพร่อง: CrCl < 30 มล./นาที ไม่ควรให้ยาซ้ำมากกว่า 1 ครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ - ผู้ป่วยฟอกไต (Dialysis): ขนาดยา 0.6 มก. ไม่ควรให้ยาซ้ำมากกว่า 1 ครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ - ผู้ป่วยโรคตับบกพร่อง: ไม่ควรให้ยาซ้ำมากกว่า 1 ครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น CYP3A4 inhibitors ชนิดแรงมาก เช่น atazanavir, clarithromycin, darunavir/ritonavir, indinavir, itraconazole, ketoconazole เป็นต้น: ใ้ยาขนาด 0.6 มก. และหลังจากนั้น 1 ชั่วโมงขนาด 0.3 มก. ไม่ควรให้ยาซ้ำก่อน 3 วัน - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น CYP3A4 inhibitors ชนิดแรงปานกลาง เช่น amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole เป็นต้น ใ้ยา colchicine ขนาด 1.2 มก. ไม่ควรให้ยาซ้ำก่อน 3 วัน - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น P-gp inhibitors เช่น cyclosporine ใช้ขนาด 0.6 มก. ไม่ควรให้ยาซ้ำก่อน 3 วัน
Acute gout prophylaxis	ขนาด 0.6 มก. วันละ 1-2 ครั้ง ต่อวัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1.2 มก.ต่อวัน
	<u>การปรับขนาดยา</u> ผู้ป่วยโรคไตบกพร่อง: CrCl < 30 มล./นาที เริ่มต้นขนาด ขนาดยา 0.3 มก. พิจารณาเพิ่มขนาดยาหากไม่สามารถคุมอาการได้

	- ผู้ป่วยฟอกไต (Dialysis): ขนาดยา 0.3 มก. ใน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด - ผู้ป่วยโรคตับบกพร่อง: หากมีอาการรุนแรงให้พิจารณาลดขนาดยา - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น CYP3A4 inhibitors ชนิดแรงมาก เช่น ใช้ยาขนาด 0.3 มก. วันเว้นวัน หรือ 0.3 มก. วันละครั้ง - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น CYP3A4 inhibitors ชนิดแรงปานกลาง เช่น ใช้ยาขนาด 0.3 - 0.6 มก. วันละครั้ง - ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็น P-gp inhibitors เช่น ใช้ยาขนาด 0.3 มก. วันเว้นวัน หรือ 0.3 มก. วันละครั้ง
--	---

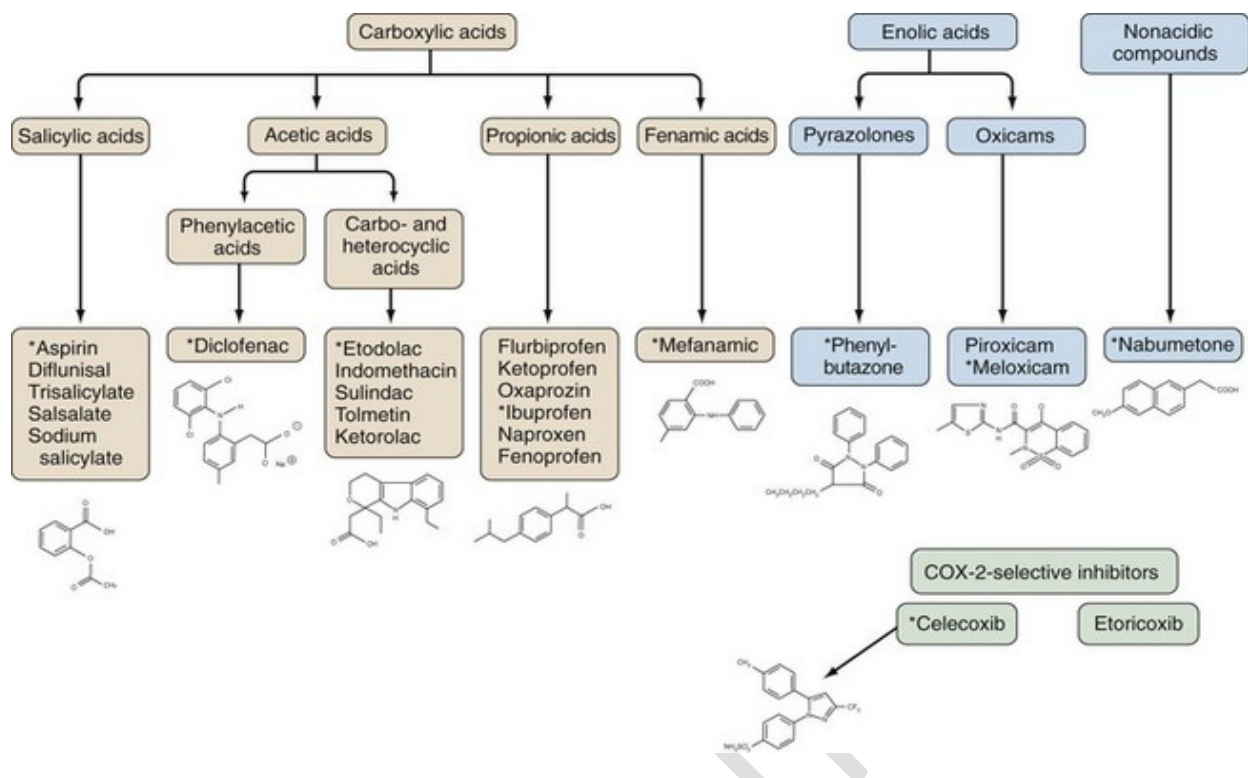
ชื่อการค้า และรูปแบบยา:

ชื่อยา	ชื่อการค้า	รูปแบบยา	ข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2561 [10]
Colchicine	Colcrys (ได้รับการ รับรองจาก US-FDA) Tolchicine	ยาเม็ดขนาด 0.6 มก.	ก

บัญชี ก หมายความว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสิทธิภาพการใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียงและเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

2.1.2 ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

โครงสร้างทางเคมี



กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชพลศาสตร์

NSAIDs ส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cyclooxygenase (COX) ทั้งชนิด COX1 และ COX2 แบบแข่งขัน (competitive) และย้อนกลับได้ (reversible) มีเฉพาะยา aspirin ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบถาวร (irreversible) ส่งผลยับยั้งการเปลี่ยนจาก arachidonic acid เป็นสาร prostaglandin ชนิดต่างๆ เช่น PGG₂, PGH₂, TXA₂ และ prostanoids ชนิดต่างๆ นอกจากนั้นยาในกลุ่ม COX-2 inhibitors มีผลยับยั้งอย่างเจาะจงเฉพาะเอนไซม์ COX-2 ซึ่งออกฤทธิ์ด้านการอักเสบโดยก่อให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากลุ่ม NSAIDs ที่ออกฤทธิ์แบบไม่จำเพาะเจาะจงทั่วไป

เภสัชจลนศาสตร์

ยาส่วนใหญ่ถูกดูดซึมได้รวดเร็วหลังจากรับประทาน มีระดับยาสูงสุดในเลือด 2-3 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา ยาบางชนิด เช่น diclofenac, nabumetone เป็นต้น ถูกกำจัดก่อนดูดซึมเข้าสู่ลำไส้เล็กโดยกระบวนการ first-pass metabolism (pre-systemic elimination) ยากลุ่ม NSAIDs ส่วนใหญ่จับการพลาสมาโปรตีนและอัลบูมินได้มากกว่าร้อยละ 95-99 ยากระจายเข้าสู่ส่วนต่างๆ ในร่างกายได้ดีและสามารถผ่านเข้าสู่ของเหลวในข้อกระดูกได้เทียบเท่ากับในพลาสมา เช่น ยา indomethacin เป็นต้น ขณะที่ยา celecoxib สามารถซึมผ่านเข้าสู่สมองได้เนื่องจากมีสมบัติการละลายในไขมันสูง และยาบางชนิดสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ เช่น

diclofenac ยาในกลุ่ม NSAIDs แต่ละชนิดมีครึ่งชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น เช่น ibuprofen, diclofenac เป็นต้น ขณะที่ยา piroxicam มีค่าครึ่งชีวิตนานถึง 50 ชั่วโมง ยาส่วนใหญ่ถูกขับออกจากร่างกายทางตับและไต

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ในการรักษา

ยาในกลุ่ม NSAIDs ที่ได้รับการรับรองจาก US-FDA ในการรักษาโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลันได้แก่ยา naproxen, indomethacin และ sulindac [9,11,12] แต่โดยความจริงแล้วผลการศึกษพบว่ายาในกลุ่ม NSAIDs ทุกชนิดมีประสิทธิภาพด้านการอักเสบในโรคเกาต์ได้ไม่แตกต่างกัน โดยสามารถใช้ยาในขนาดรักษาของยาในแต่ละชนิดติดต่อกันนาน 5-8 วัน หลังจากเริ่มเกิดอาการ [9,12]

อันตรกิริยาระหว่างยา: ตัวอย่างเช่น

1. Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) เนื่องจากยาออกฤทธิ์เอนไซม์ที่มีผลยับยั้งการสลายตัวของสารไคนิน (kinin) ที่มีผลกระตุ้นการผลิตสาร prostaglandin และการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ออกฤทธิ์ด้านการออกฤทธิ์ของ ACEIs เนื่องจากยับยั้งการผลิตสาร prostacyclin จึงมีฤทธิ์ด้านฤทธิ์ขยายหลอดเลือดของ ACEIs นอกจากนั้นทั้งยาในกลุ่ม NSAIDs และ ACEIs ต่างมีฤทธิ์ทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง การใช้ร่วมกันจึงอาจมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้า (bradycardia) และอาการรูด (syncope) ได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น
2. การใช้ยาในกลุ่ม Corticosteroids และ SSRIs ร่วมกับยาในกลุ่ม NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้
3. การใช้ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin ร่วมกับยาในกลุ่ม NSAIDs เป็นต้น เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก (bleeding) เนื่องจากยาในกลุ่ม NSAIDs มีฤทธิ์แย่งจับกับพลาสมาโปรตีนสูง ดังนั้นการใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เช่น warfarin, sulfonylurea methotrexate เป็นต้น จะไล่ที่ยาในการจับกับพลาสมาโปรตีนและทำให้ระดับยาอิสระในเลือดสูงขึ้น จึงมีผลเพิ่มความเสี่ยงจากยาและจำเป็นต้องปรับลดขนาดยา
4. ควรระวังในผู้ป่วยที่ใช้ยา lithium เพราะยาในกลุ่ม NSAIDs บางชนิด เช่น piroxicam มีผลลดการขับยาออกทางไต ทำให้เกิดพิษจาก lithium ได้ ขณะที่การใช้ร่วมกับ NSAIDs บางชนิด เช่น sulindac ทำให้ลดระดับยา lithium ในเลือดลดลง เป็นต้น

อาการไม่พึงประสงค์:

ระบบทางเดินอาหาร: ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

เกล็ดเลือด: ยับยั้งการแข็งตัวของเกล็ดเลือดทำให้เลือดไหลไม่หยุด

ไต: เกิดการคั่งค้างของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย บวม น้ำ โดยเฉพาการใช้ยา aspirin มีผลด้านการขับออกของกรดยูริก ไปแต่สซึมในเลือดสูง

หัวใจ: การปิดของ ductus arteriosus ภาวะหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดอุดตัน

ระบบประสาท: ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน หายใจหอบเหนื่อย

มดลูก: คลอดบุตรช้า

แพ้: อาการแพ้อย่างรุนแรง ผื่นตามร่างกาย ตัวแดง (flashing) ความดันโลหิตต่ำ ช็อค

ประสิทธิผลการรักษา

การศึกษาส่วนใหญ่พบว่ายาในกลุ่ม NSAIDs แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพรักษาอาการปวดเกาต์อักเสบเฉียบพลันกำเริบ ไม่แตกต่างกัน เช่น naproxen มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก etodolac และ ยา indomethacin มีผลช่วยบรรเทาอาการปวดเหนือกว่ากลุ่มควบคุม และมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดอักเสบไม่แตกต่างกับยา NSAIDs ชนิดอื่น และการศึกษาเปรียบเทียบ naproxen กับ prednisolone พบว่ามีประสิทธิภาพลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่แตกต่างกัน [11, 13, 14]

คำเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้

1. การยา aspirin ในขนาดต่ำ (<325 มก.หรือ ต่ำกว่า 1-2 กรัม ต่อวัน) มีผลทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น เนื่องจากแย่งกรดยูริกในการจับกับ URAT1 transporter ที่ไต จึงลดการขนส่งกรดยูริกออกจากไตส่งผลให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น แต่พบว่าการใช้ยา aspirin ขนาดสูง (>3 กรัม ต่อวัน) มีฤทธิ์เร่งการขับกรดยูริกออกจากไต (uricosuric effect) เนื่องจากการยับยั้งการทำงานของ URAT1 transporter ที่มีบทบาทในการดูดซึมกรดยูริกกลับสู่ท่อไต [15] อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่า การรับประทานยา aspirin ขนาดต่ำ ร่วมกับยาลดการสร้างกรดยูริก เช่น allopurinol หรือ probenecid ไม่ทำให้ระดับกรดยูริกเพิ่มมากนัก ดังนั้นผู้ป่วยโรคเกาต์ที่รับประทานยาลดระดับกรดยูริกดังกล่าว จึงสามารถรับประทานยา aspirin ขนาดต่ำเพื่อป้องกันโรคหัวใจได้ [16]

2. หลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่แพ้ยา aspirin และ NSAIDs

3. หลีกเลี่ยงการใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และกระเพาะทะลุ หากมีความจำเป็นพิจารณาใช้ยากกลุ่ม COX2-inhibitors แทน

4. ควรหลีกเลี่ยง indomethacin ในผู้สูงอายุ เนื่องจากมักก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ซึม และมีผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารได้บ่อย

5. ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวาย และโรคตับทำงานบกพร่อง

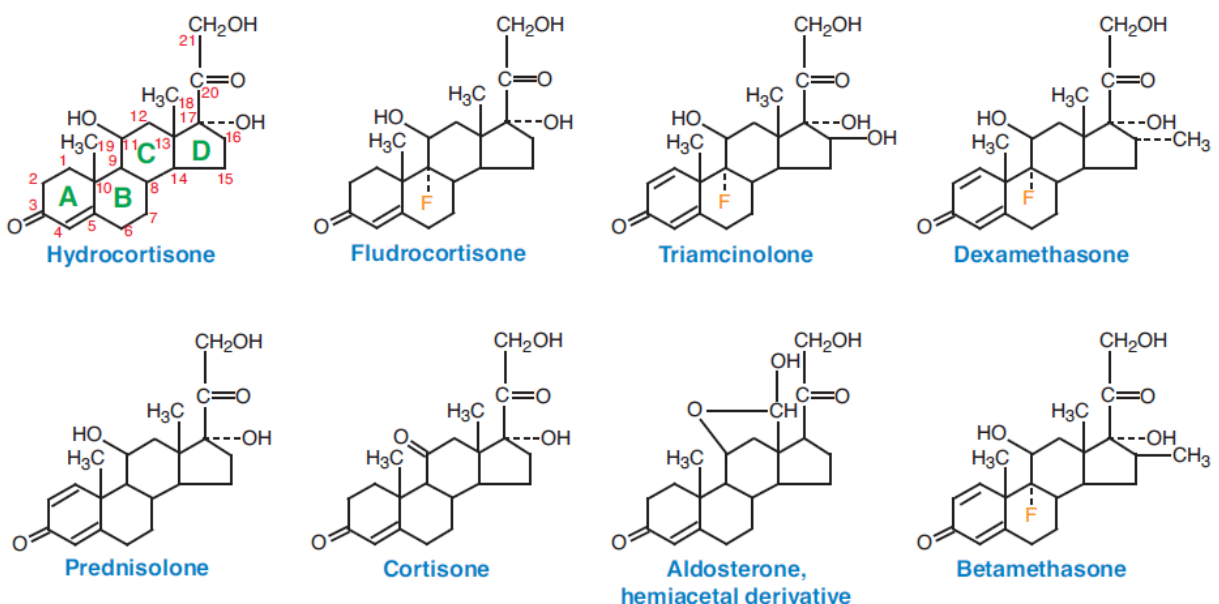
6. ไม่ควรใช้ NSAIDs มากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน เพราะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา แต่จะเพิ่มผลข้างเคียงให้มากขึ้น ยกเว้นการใช้ร่วมกับแอสไพรินขนาดต่ำเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
7. ในผู้ป่วยที่ปัจจัยเสี่ยงต่อผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารควรให้ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร เช่น ยากลุ่ม proton pump inhibitors ควบคู่ไปด้วย
8. การใช้ยา aspirin ในผู้ป่วยเด็ก (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ที่ติดเชื้อไวรัสอาจก่อให้เกิดอาการ Reye's syndrome ซึ่งเป็นอาการรุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิตเนื่องจากทำให้เกิดอาการเหื่อหุ้มสมองอักเสบ ดับอักเสบรุนแรงเป็นต้น และระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น

ขนาดการรักษา:

1. สำหรับบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบ รวมทั้งการรักษาอาการอักเสบขณะเกิดอาการปวดกำเริบในผู้ป่วยโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลัน (Acute gouty arthritis): ใช้ขนาดรักษาปกติ เช่น naproxen ขนาด 500 มก. สองครั้งต่อวัน หรือ naproxen sodium เริ่มให้ขนาด 750-825 มก. จากนั้นลดขนาดเป็น 275 มก. ทุก 8 ชั่วโมง
2. สำหรับป้องกันอาการอักเสบกำเริบขณะที่ได้รับยาลดกรดยूरิกในช่วงแรก (Acute gout prophylaxis) : ใช้ยาในขนาดต่ำ เช่น naproxen ขนาด 250 มก. วันละสองครั้งต่อวัน [10] เป็นต้น

2.1.3 คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids)

โครงสร้างทางเคมี



กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชพลศาสตร์

Corticosteroids มีฤทธิ์หลายอย่าง แต่ฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการปวดเกาต์อักเสบกำเริบคือฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ (Anti-inflammatory actions) โดยคาดว่า Corticosteroids เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการทำงานของลิมโฟไซต์ (lymphocytes) มาโครฟาจ (macrophage) โมโนไซต์ (monocytes) และไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) เป็นต้น มีผลยับยั้งการผลิตสารและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ เช่น COX-2, NOS2, interleukin (IL)-1, IL-6 และ tumor necrosis factor α (TNF- α) เป็นต้น

เภสัชจลนศาสตร์

สมบัติการดูดซึมขึ้นกับชนิดยา แต่ส่วนใหญ่ยาสามารถถูกดูดซึมได้ดีในทุกส่วน ทั้งในระบบทางเดินอาหารและบริเวณที่ยาสัมผัสโดยการฉีด เช่น ไขข้อ เป็นต้น ยากระจายตัวได้ดี โดยร้อยละ 90 จับกับพลาสมาโปรตีนชนิด corticosteroid-binding globulin (CBG หรือเรียกว่า “transcortin”) และ albumin โดยส่วน corticosteroids รูปแบบอิสระเท่านั้นจึงจะออกฤทธิ์และเข้าสู่เซลล์ได้ ส่วนใหญ่ถูกขับออกทางปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ในการรักษา

Corticosteroids เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคเกาต์ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน โดยจะพิจารณาใช้ในรายที่มีข้อห้ามในการให้ NSAIDs หรือ colchicine เช่น ไตวาย ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เป็นต้น หรือกรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยา NSAIDs หรือ colchicine ตามแนวทางการรักษาโรคเกาต์ของ EULAR [3] ระบุว่าอาจพิจารณาฉีดยา corticosteroids เข้าข้อ (intra-articular corticosteroid injection) ในรายที่มีข้ออักเสบเพียงข้อเดียว (acute monoarthritis) โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งแม้จะยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยแบบสุ่ม (randomized control trials) แต่ผลการรวบรวมข้อมูลการใช้พบว่าการรักษาแบบฉีดยาเข้าข้อโดยตรงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วในการรักษาอาการปวดเกาต์อักเสบเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยา colchicine และ NSAIDs [17] และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง มีอาการกำเริบปวดอักเสบข้อพร้อมกันหลายๆข้อ สามารถพิจารณาใช้ยา colchicine กับ NSAIDs หรือ corticosteroids ร่วมกัน

อันตรกิริยาระหว่างยา: เช่น

1. ด้านการออกฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดและอินซูลิน
2. การให้ร่วมกับ CYP3A4 inducers เช่น barbiturates, phenytoin, rifampicin ทำให้ยาถูกทำลายได้เร็วขึ้น
3. การใช้ร่วมกับยากลุ่ม NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารและแผลในกระเพาะอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์:

การใช้ยาติดต่อกันในระยะเวลายาวนานแล้วหยุดยากระทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนยา (withdrawal symptoms) ได้แก่อาการ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และอาการปวดเมื่อยตามตัว เป็นต้น

นอกจากนั้นผลจากการใช้ยาในขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการผิดปกติของการเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่ ทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำ เกิดความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึม เช่น น้ำตาลในเลือดสูงและลดการหลั่งอินซูลิน ความดันโลหิตสูง ผลจากฤทธิ์การกดภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เพิ่มความไวต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและกระเพาะทะลุ กระดูกพรุน ปวดกล้ามเนื้อ ต้อกระจก (cataracts) ชะลอการเติบโต และมีการผิดปกติของการสะสมไขมันในร่างกายซึ่งทำให้เกิดอาการเรียกว่า “Cushing's syndromes” ได้แก่อาการ ไขมันสะสมเป็นหนอกที่หลังและคอ (buffalo hump) และหน้าบวมกลม (moon face) เป็นต้น

ประสิทธิภาพการรักษา:

การศึกษาพบว่าการรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ยา prednisolone ขนาด 30-35 มก. ต่อวัน ติดต่อกันนาน 3-5 วัน มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาด้วยการให้ยา NSAIDs ชนิดรับประทาน [18,19] เช่น naproxen ขนาด 500 มก. (รับประทานวันละ 2 ครั้ง) หรือ หรือการฉีดยา betamethasone ขนาด 7 มก. เข้ากล้ามเนื้อ (*i.m.*) ครั้งเดียว มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการรับประทานยา diclofenac sodium ขนาด 75 มก. วันละ 2 ครั้งต่อวัน นาน 7 วัน [20] การรับประทาน prednisolone ขนาด 30 มก.ต่อวัน ติดต่อกันนาน 6 วัน ให้ผลเทียบเท่ากับการฉีดยา diclofenac เข้ากล้ามเนื้อขนาด 75 มก. ร่วมกับการรับประทานยา indomethacin ขนาด 50 มก. วันละ 1 ครั้ง ในวันแรก และ ยา indomethacin ขนาด 50 มก. วันละ 3 ครั้ง นาน 2 วัน และ ยา indomethacin ขนาด 25 มก. วันละ 3 ครั้ง นาน 3 วัน [21] นอกจากนั้นการศึกษาพบว่าการฉีดยา triamcinolone acetonide ขนาด 60 มก. เข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว มีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ากับการใช้ยา indomethacin ขนาด 50 มก. แบบรับประทานวันละ 3 ครั้ง

การศึกษาในปัจจุบันให้ผลสอดคล้องกันว่าการใช้ยา corticosteroids ในระยะสั้นในขนาดที่ใช้ปกติเพื่อรักษาโรคอื่น เช่น โรคหืด เป็นต้น เพื่อรักษาอาการปวดเกาต์กำเริบเฉียบพลันมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยากลุ่ม

NSAIDs และมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงกว่า NSAIDs อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [11,18,20-21]

คำเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ เช่น

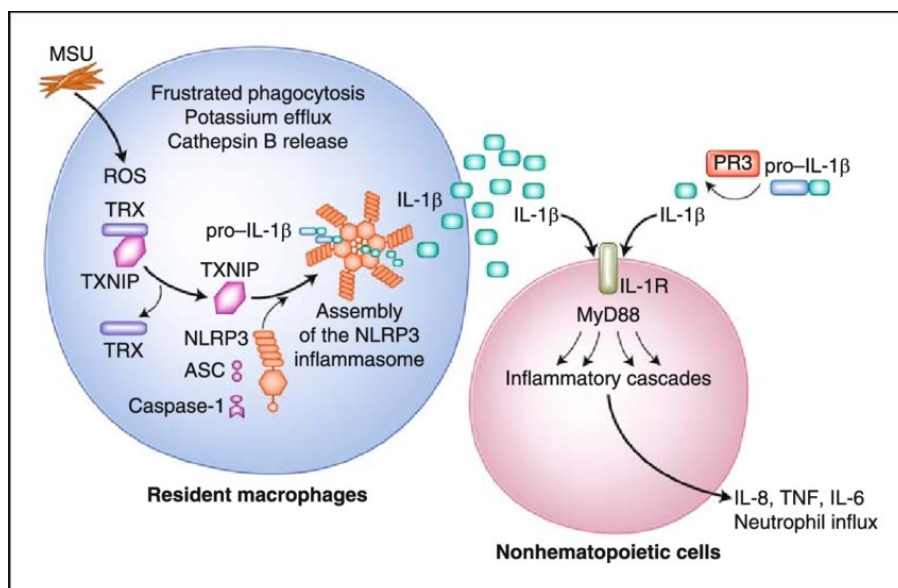
1. ไม่ควรใช้ขณะที่มีการติดเชื้อในร่างกาย
2. อาจมีผลเพิ่มความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหาร โรคกระดูกพรุน โรคไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ (hypothyroidism) และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ที่ตั้งครรภ์เนื่องจากยาผ่านน้ำนมและรกได้ (pregnancy category C) แต่ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกจัดเป็น pregnancy category type D

ขนาดการรักษา:

1. สำหรับรับประทานเพื่อใช้รักษาอาการปวดอักเสบกำเริบ เช่น prednisolone ขนาด 30–35 มก. หรือ 0.5 มก. ต่อวัน ติดต่อกันนาน 3–5 วัน เมื่ออาการดีขึ้นให้ค่อยลดขนาดยาลงภายใน 7-10 วัน เป็นต้น หรือ ยา betamethasone แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (*i.m.*) ครั้งเดียว ขนาด 7 มก. หรือสามารถใช้ยา corticosteroids ชนิดที่ฉีดเข้าข้อโดยตรง หรือ Methylprednisolone เริ่มขนาด 24 มก.ต่อวัน แล้วค่อยๆหยุดโดยลดขนาดเหลือ 4 มก. ต่อวัน ภายใน 6 วัน
2. สำหรับป้องกันอาการปวดกำเริบจากการใช้ยากดการสร้างกรดยูริก ใช้ยาในขนาดต่ำ เช่น prednisolone ขนาดต่ำกว่า 10 มก. ต่อวัน

2.1.4 IL-1 Inhibitors

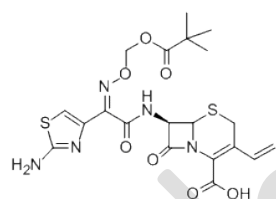
IL-1 β เป็นสารกระตุ้นกระบวนการอักเสบที่สำคัญในการเกิดการอักเสบที่เกิดจากการกระตุ้นของผลึกเกลือยูเรต (urate crystal-induced inflammation) (รูปที่ 2.1) ตามแนวทางการรักษาโรคเกาต์ของ EULAR ปี ค.ศ. 2016 จะไม่ใช้ยากลุ่มนี้เป็นยาชนิดแรกในการรักษา แต่จะใช้ยากลุ่ม IL-1 Inhibitors ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้หรือล้มเหลวจากการใช้ยา colchicine, NSAIDs และcorticosteroids ในการรักษาแล้วเท่านั้น [3] ยาในปัจจุบันที่ออกฤทธิ์ด้านการทำงานของ IL-1 β ได้แก่ anakinra, rilonacept และ canakinumab



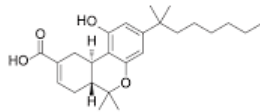
รูปที่ 1 กลไกการเกิดกระบวนการอักเสบจากการกระตุ้นของผลึกยูเรต ซึ่งในที่สุดส่งผลกระตุ้นการหลั่งสาร IL-1 β [22]

คำย่อ MSUs: Monosodium urate crystals, IL-1 β : interleukin (IL)-1 β , ROS: reactive oxygen species, TRX: thioredoxin, PR3: proteinase-3, NLRP3, NOD-like receptor protein 3, ASC, apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain;

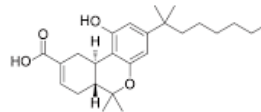
โครงสร้างทางเคมี



anakinra



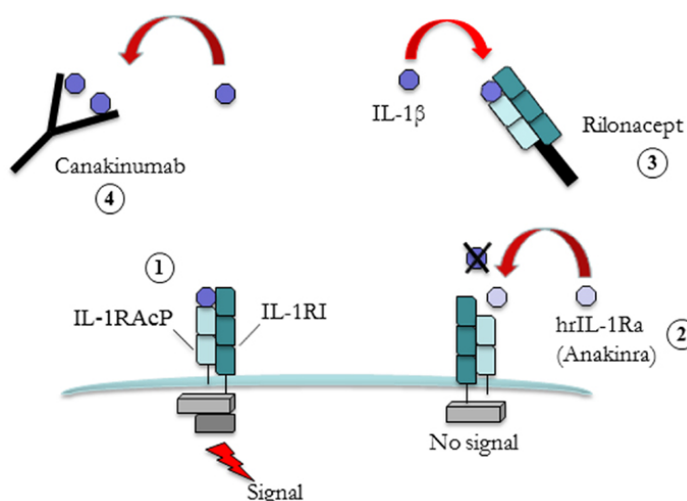
Rilonacept



canakinumab

กลไกการออกฤทธิ์

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ anakinra, rilonacept, canakinumab และ gevokizumab ยาแต่ละชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ **รูปที่ 2** และวิธีการบริหารยาแตกต่างกันรายละเอียดดังแสดงในตาราง 2.2



รูปที่ 2 กลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ละชนิดในกลุ่ม IL-1 inhibitors [23]

- ① interleukin (IL)-1 β จับกับ IL-1 receptor (IL-1RI) และโปรตีนชนิด adaptor protein IL-1RAcP ทำให้เกิดการส่งสัญญาณ (signal transduction)
- ② กลไกการออกฤทธิ์ของ Anakinra ซึ่งเป็น Human recombinant IL-1 receptor antagonist (hrIL-1Ra) แย่ง (IL)-1 β ออกจากการจับกับ IL-1 receptor
- ③ กลไกการออกฤทธิ์ของ Rilonacept ซึ่งเป็น fusion protein ประกอบด้วยโดเมนภายนอกของ IL-1 β receptor (IL-1RI) และ adaptor protein (IL-1RAcP) ติดกับโมเลกุลของ IgG มนุษย์ และจับกับ IL-1 β และต้านการออกฤทธิ์ทั้ง IL-1 β และ IL-1 α
- ④ กลไกการออกฤทธิ์ของ Canakinumab ซึ่งเป็น humanized anti-IL-1 monoclonal antibody ออกฤทธิ์จำเพาะในต่อต้านเฉพาะ IL-1 β

ตารางที่ 2.2 ยากลุ่ม IL-1 inhibitors และกลไกการออกฤทธิ์ [24]

ชื่อยา	ส่วนประกอบ	กลไกการออกฤทธิ์	ครึ่งชีวิต	วิธีการบริหารยา	ข้อเสนอนะ
Anakinra	recombinant form of human IL-1 receptor antagonist	ออกฤทธิ์แย่ง IL-1 α และ IL-1 β ในการจับกับ IL-1 receptor	4-6 ชั่วโมง	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous)	1. ยังไม่มีการวิจัยแบบ RCT รับรองผลการรักษาโรคเกาต์อักเสบ 2. ยังไม่มีการศึกษาผลการใช้ร่วมกับยารักษาตามมาตรฐานเช่น NSAIDs, colchicine 3. US-FDA รับรองใช้รักษาโรค rheumatoid arthritis
Rilonacept	IL-1 Trap: dimeric fusion protein composed of	Neutralizes IL-1 β และ IL-1 α	7-9 วัน	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	1. ไม่มีการจำหน่ายเพื่อรักษาโรคเกาต์เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

	extracellular domains of human IL-1R1 and IL-1RAcP linked to Fc portion of IgG1				2. US-FDA รับรองใช้รักษาในโรค cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS) ในผู้ป่วยที่มี ผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีการ กลายพันธุ์ของยีน <i>NLRP3</i> ซึ่งพบ ที่โปรตีนชนิด <i>NLRP3</i> (cryopyrin) ส่งผลเกิดการหลั่ง IL-1 β ในปริมาณมาก
Canakinumab	Fully human monoclonal antibody with IL-1 β specificity	Neutralizes IL-1 β	26 วัน	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	1. EMA รับรองผลการรักษาใน ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลันที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยามาตรฐาน 2. US-FDA รับรองใช้รักษาในโรค CAPS

EMA: European Medicines Agency; RCTs: randomized controlled trials.

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ในการรักษา

ข้อมูลจนถึงปัจจุบันเฉพาะยา canakinumab เท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency (EMA) ในยุโรป ในปี ค.ศ. 2013 [24] และตามแนวทางการรักษาโรคเกาต์ของ EULAR ปี ค.ศ. 2016 [3] เพื่อรักษาอาการปวดอักเสบเกาต์เฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยา colchicine, NSAIDs และ corticosteroids ขณะที่ US-FDA ยังไม่ได้รับการรับรองการรักษาในโรคเกาต์ เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยยังไม่ทราบแน่ชัด แต่รับรองเฉพาะข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS) รวมทั้ง Familial Cold Autoinflammatory Syndrome (FCAS) และ Muckle-Wells Syndrome (MWS)

นอกจากนั้นเนื่องจากราคาการรักษาของยากลุ่มนี้มีราคาแพง เมื่อเทียบกับการรักษาโดยใช้ยากลุ่มมาตรฐาน (colchicine, NSAIDs, corticosteroids) และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคุ้มค่าการใช้ยาในการรักษาโรคเกาต์เมื่อเปรียบเทียบกับราคา (cost-effectiveness study) ดังนั้นการใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาจึงถูกจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยากลุ่มมาตรฐานเท่านั้น [24]

เภสัชจลนศาสตร์

ในที่นี้ขอระบุนายละเอียดข้อมูลเฉพาะยา canakinumab ที่ได้รับการรับรองรักษาสำหรับโรคเกาต์ โดยพบว่าหลังจาก 7 วัน ภายหลังจากการฉีดยาขนาด 150 มก. เข้าใต้ผิวหนังระดับยาสูงสุด (C_{max}) 16 ± 3.5 ไมโครกรัม/มล. ครึ่งชีวิตนาน 26 วัน ค่าชีวอนุเคราะห์ประมาณร้อยละ 70 ยาจับกับ IL-1 β ในซีรัม ค่าการ

กระจายยาและการกำจัดยาแตกต่างกันตามน้ำหนักผู้ป่วย โดยมีค่าประมาณ 6.01 ลิตร และ 0.174 ลิตรต่อวัน ในผู้ป่วยน้ำหนัก 70 กก. ตามลำดับ [25]

อันตรกิริยาระหว่างยา: แม้ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของยายังมีจำกัด อย่างไรก็ตาม อาศัยหลักเกณฑ์ตามหลักวิชาการพบว่า อาจเกิดอันตรกิริยากับยาได้แก่

1. การใช้ร่วมกับยากลุ่ม TNF-Blocker และ IL-1 Blocking Agent จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการติดเชื้อรุนแรงและทำให้อาการ neutropenia รุนแรงขึ้น
2. แม้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของการฉีดวัคซีนชนิดที่เชื้อมีชีวิต (live vaccine) กับการให้ยา อย่างไรก็ตามไม่ควรฉีดวัคซีนขณะที่ให้ยา
3. ตามข้อมูลว่าขณะเกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรัง การเพิ่มระดับของ cytokine เช่น IL-1 จะมีผลต่อการสร้างเอนไซม์ CYP450 นั้น จึงคาดว่ายากลุ่ม IL-1 inhibitors จึงอาจมีผลเปลี่ยนแปลงระดับ เอนไซม์ CYP450 ได้ ดังนั้นจึงควรให้ความระวังและติดตามเมื่อต้องใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอลิซึมโดย CYP450 และมีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) เช่น warfarin [25]

อาการไม่พึงประสงค์:

เนื่องจากยากดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย หรือทำให้เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคฉวยโรคซึ่งแฝงตัวในร่างกาย (latent tuberculosis) แสดงอาการ กระตุ้นร่างกายสร้างแอนติบอดี และก่อให้เกิดการอักเสบบริเวณที่ฉีดยา และอาจก่อให้เกิดอาการอื่นๆ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดข้อ คลื่นไส้ อาเจียน อาการปวดแสบ คันและชาตามร่างกาย นอกจากนั้นก่อให้เกิดอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia) อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และทำให้เอนไซม์ตับชนิด transaminases สูงขึ้น [24,25]

ประสิทธิผลการรักษา:

การศึกษาแบบ RCT ส่วนใหญ่ให้ผลสอดคล้องกันว่าการฉีดยา canakinumab เข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 150 มก. มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการฉีดยา triamcinolone ขนาด 40 มก. เข้ากล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยโรคเกาต์เฉียบพลัน [26]

การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบการใช้ยา rilonacept กับ indomethacin เดี่ยวๆ และการใช้ยา rilonacept ร่วมกับ indomethacin ในผู้ป่วยเกาต์อักเสบเฉียบพลัน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ยา rilonacept ทั้งสองแบบไม่มีผลลดอาการปวดอักเสบภายใน 72 ชั่วโมง มากกว่าการใช้ยา indomethacin อย่างเดียว โดยมีความชุกของการเกิดอาการข้างเคียงใกล้เคียงกัน ดังนั้นยาจึงไม่ได้รับการรับรองในการรักษาโรคเกาต์อักเสบเฉียบพลัน [27]

แม้ว่ายังไม่มีการศึกษาแบบ RCT ยืนยันฤทธิ์การรักษาของยา anakinra แต่ผลการศึกษา (observational studies) แบบสำรวจพบว่า การฉีดยา anakinra ขนาด 100 มก. เข้าใต้ผิวหนัง ติดต่อกันนาน 3 วันมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเกาต์กำเริบได้ [26]

คำเตือน ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้:

1. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ
2. หากใช้ร่วมกับยากลุ่มลดระดับกรดยูริกในเลือด (ULTs) ควรปรับขนาดยาและระดับกรดยูริกให้บรรลุเป้าหมายที่เหมาะสม
3. ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ชัดเจนในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ขนาดการรักษา:

canakinumab ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 150 มก. ครั้งเดียว (EMA, EULAR 2016) [3,24] และใน ACR guidelines ปี ค.ศ. 2012 แนะนำใช้ยา anakinra ขนาด 100 มก.ต่อวัน ฉีดเข้าใต้ผิวหนังติดต่อกันนาน 3 วัน (off label) [4]

2.2 การป้องกันการเกิดอาการเกาต์กำเริบเฉียบพลัน (Acute Gout Prophylaxis)

การรักษาด้วยกลุ่มยาลดการสร้างกรดยูริกหรือยาขับกรดยูริกออกจากไตมักก่อให้เกิดอาการเกาต์กำเริบเฉียบพลันแม้ว่าสาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่า การลดลงของระดับกรดยูริกในเลือดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและเกิดการละลายของกรดยูริกออกจากบริเวณที่สะสมมากขึ้น และผลึกยูเรตที่หลุดออกมาจะกระตุ้นกระบวนการอักเสบและก่อให้เกิดอาการปวดเกาต์กำเริบเฉียบพลันได้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยที่เริ่มรับประทานยาลดกรดยูริกและเกิดอาการปวดเกาต์กำเริบเฉียบพลันเกิดอาการกลัวและไม่อยากจะรับประทานยาต่อ

วิธีการป้องกันการเกิดอาการปวดเกาต์กำเริบเฉียบพลันทำได้โดยการให้ยาป้องกันอาการกำเริบ โดยการให้ยากลุ่มระงับอาการปวดและอักเสบร่วมด้วยในขนาดต่ำ เช่น colchicine ขนาด 0.6 มก. หรือ 0.5 มก. (แล้วแต่ขนาดที่ผลิตในแต่ละประเทศ) วันละ 1-2 ครั้งต่อวัน หรือยากลุ่ม NSAIDs ขนาดต่ำ เช่น ยา naproxen ขนาด 250 มก. วันละ 2 ครั้งต่อวัน เป็นต้น และหากผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs หรือ colchicine จึงพิจารณาใช้ยา corticosteroid เช่น prednisolone ขนาด ≤ 10 มก. ต่อวัน [9]

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ยาด้านการอักเสบเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคเกาต์ขณะเริ่มให้ยาลดระดับกรดยูริกนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการหลักฐานเชิงประจักษ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยมีความน่าเชื่อถือระดับปานกลางถึงสูง [14] สรุปว่าควรรับประทานยาต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์ และอาจนานถึง 3-6 เดือน แล้วแต่ความรุนแรงของโรค โดยให้ร่วมกับกลุ่มยาลดระดับกรดยูริก เช่น allopurinol เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก

เป็นการให้ยาในระยะเวลาสั้นจึงต้องติดตามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น ในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม NSAIDs อาจพิจารณาให้ร่วมกับยากลุ่ม proton pump inhibitors ร่วมด้วย เป็นต้น

สำหรับการป้องกันอาการเกาต์กำเริบขณะใช้ยา pegloticase, lesinurad, และ febuxostat นั้นควรรับประทานยากลุ่ม NSAIDs หรือ colchicine ก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการรักษาด้วยยาดังกล่าว และให้ยาต่อเนื่องนาน 6 เดือน [9]

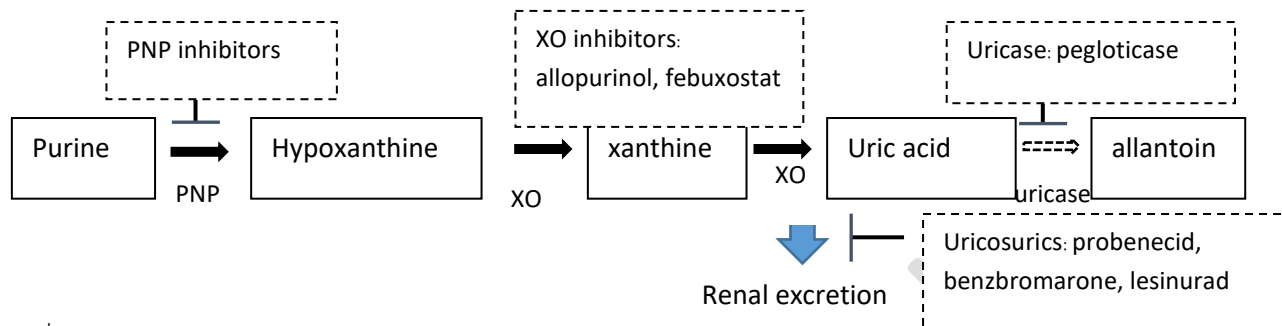
3. Update เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์เรื้อรัง

สาเหตุของภาวะกรดยูริกในเลือดสูง เกิดจากการผลิตกรดยูริกในเลือดมากกว่าปกติ (overproduction) จากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง การมีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์กรดยูริก (รูปที่ 3) หรือเกิดจากร่างกายมีการขับกรดยูริกออกจากร่างกายต่ำกว่าปกติ (under excretion) ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับยาบางชนิดที่มีผลยับยั้งการขับกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น aspirin, loop diuretic เป็นต้น ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น ส่งผลทำให้เกิดการตกตะกอนของ urate crystal ในข้อกระดูกซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบและอาการปวดข้ออย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงอาจจะไม่มีอาการแสดงใดๆและอาจไม่จำเป็นต้องเกิดโรคเกาต์ แต่ผู้ป่วยโรคเกาต์มากกว่า 90% จะมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง แม้ว่าโรคเกาต์เป็นโรคที่พบมานานและสามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการรักษายังต่ำกว่าที่ควร นอกจากนั้นปัจจุบันพบความสัมพันธ์ของโรคเกาต์กับการเกิดกลุ่มโรคเมตาบอลิก (metabolic syndrome) โรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 2 และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น [4] ปัจจุบันจึงมีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาายาใหม่ในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์และพัฒนาแผนการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

4. เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรัง

พยาธิสภาพของการเกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเกิดจากหลายสาเหตุ (รูปที่ 3) ร่างกายสร้างกรดยูริกจากอาหารที่มีพิวรีน (purine) สูง หรือจากการเปลี่ยน tissue nucleic acid เป็นพิวรีน และการสังเคราะห์แบบ de novo ของพิวรีน โดยพิวรีนจะถูกเปลี่ยนเป็น hypoxanthine โดยเอนไซม์ purine nucleoside phosphorylase (PNP) และถูกเมแทบอลิต์ต่อโดยเอนไซม์ xanthine oxidase (XO) เกิดเป็น xanthine และเปลี่ยนเป็นกรดยูริก ซึ่งจะถูกขับออกไปทางไตในที่สุด การที่ร่างกายมีปริมาณกรดยูริกสะสมในเลือดมากกว่าระดับที่สามารถละลายได้ จะเกิดเป็น monosodium urate crystals (MSU) สะสมตามข้อหัวเข่า นิ้วเท้า ข้อศอก ซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นปุ่มโทฟัส (tophus) และทำให้เกิดการปวดและอักเสบฉับพลันอย่างรุนแรง (acute gout) และการสะสม MSU เป็นเวลานานทำให้เกิดเป็นโรคเกาต์เรื้อรัง (chronic gout) ดังนั้นความเข้าใจเรื่องพยาธิสภาพการเกิดเกาต์ทำให้มีการพัฒนาายาที่มีกลไกการออกฤทธิ์สัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพของโรค (รูปที่ 3) ในบทความนี้ได้สรุปเภสัชวิทยา

ของยาที่มีผลลดระดับกรดยูริกในเลือด (urate- lowering therapy: ULT) ซึ่งเป็นยาที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในโรคเกาต์ ดังนี้



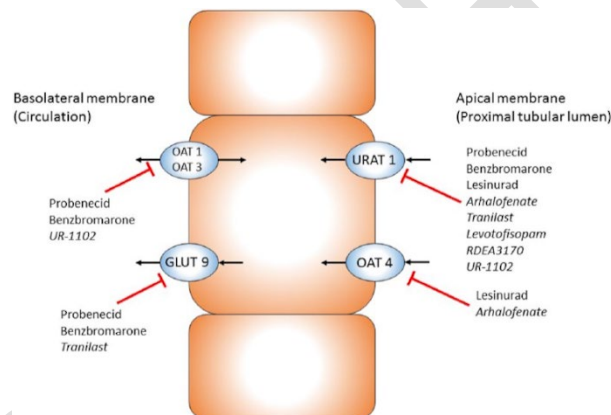
รูปที่ 3 กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดยูริกในร่างกายและตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยา (PNP: purine nucleoside phosphorylase, XO: xanthine oxidase)

1. Xanthine oxidase inhibitors (XOIs) เป็นยากลุ่มที่ใช้มานานและยังจัดว่าเป็น first-line drugs ในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต์ ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ XO ซึ่งมีผลยับยั้งการสร้างกรดยูริก ได้แก่ ยา allopurinol และ febuxostat

- Allopurinol:** จัดว่าเป็น first-line agent เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง และราคาถูก ยาออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ XO แบบแข่งขัน (competitive inhibitor) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสาร oxypurinol ซึ่งเป็น active metabolite และขับออกทางไต ขนาดที่ใช้รักษาคือ 100 mg/d และค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดทุก 2-4 สัปดาห์ จนกระทั่งบรรลุค่าเป้าหมายคือระดับกรดยูริกในเลือด: serum uric acid (sUA) ต่ำกว่า 6 mg/dL หากยังไม่สำเร็จสามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 800-900 mg/d แต่เนื่องจากยาถูกขับออกทางไต ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาไตควรปรับขนาดยาตามค่า creatinine clearance และควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตวาย ยามีอาการข้างเคียงที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรบกวนระบบทางเดินอาหาร และปัญหาที่สำคัญคืออาจทำให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรง (Steven-Johnson's syndrome) โดยเฉพาะในผู้ป่วยบางคนที่มียีน HLA-B*5801 allele เช่น ในคนไทย หรือ คนจีน (Han Chinese) โดยเรียกอาการแพ้ที่เกิดจากยา allopurinol ว่า allopurinol hypersensitivity syndrome (AHS) ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากใช้ยา allopurinol แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมระดับ sUA ให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดความร่วมมือการใช้ยา ขาดการติดตามระดับ sUA อย่างสม่ำเสมอ และการได้รับขนาดยาไม่เพียงพอ เป็นต้น
- Febuxostat:** เป็นยาที่มีโครงสร้างเป็น non purine-specific XO inhibitor ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ XO แบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibition) ซึ่งถูกเมแทบอลิซึมที่ตับ ขนาดที่ได้รับการรับรองโดย USFDA คือ 40-80 mg/d และใน Europe สามารถใช้ยาได้จนถึงขนาดสูงสุดคือ 120 mg/d ยามี

ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าหรือสูงกว่า allopurinol อย่างไรก็ตามยาที่มีอาการข้างเคียงทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย เพิ่มระดับเอนไซม์ตับ และมีความเสี่ยงต่อการผิดปกติของการทำงานของหัวใจ และที่สำคัญคือยามีราคาแพงกว่ายา allopurinol มาก ดังนั้นเมื่อเทียบ cost-analysis แล้วจึงจัดเป็น second-line drug ใช้เมื่อใช้ allopurinol แล้วไม่ได้ผล

2. Uricosurics: ออกฤทธิ์เร่งการขับกรดยูริกออกทางไต โดยยับยั้งแบบจำเพาะที่ organic anion transporters (OATs) ที่บริเวณ proximal tubular cells ในไต (รูปที่ 2) ยาในกลุ่มนี้ทุกชนิดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดตกตะกอนของก้อนยูเรต (urate stone) ในไต ดังนั้นผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่มนี้ทุกชนิดต้องดื่มน้ำในปริมาณมากเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วที่ไต ยาในกลุ่มนี้จะพิจารณาใช้เมื่อใช้ยาในกลุ่ม XOIs แล้วไม่ได้ผล โดยนิยมใช้ร่วมกับ XOIs เพื่อเสริมประสิทธิภาพการลดระดับ sUA ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ benzbromarone, probenecid และ lesinurad สำหรับยา sufinpyrazole ถูกเพิกถอนการใช้ในหลายประเทศเนื่องจากอาการข้างเคียงรุนแรง และควรพิจารณาใช้ยาในกลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีการทำงานของไตปกติ ไม่มีประวัติการตรวจพบนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น



รูปที่ 4 Transporters ที่บริเวณ proximal tubule ในไตซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดกลับ urate เข้ากระแสเลือด และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาที่ออกฤทธิ์ที่ไต (OAT: organic anion transporter; URAT: urate transporter; GLUT: glucose transporter)

- **Probenecid:** ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ URAT1, GLUT9, OAT1 และ OAT3 transporters (รูปที่ 2) จัดว่าเป็นยาชนิดแรกในกลุ่มนี้ นิยมใช้ร่วมกับ allopurinol ในกรณีที่ใช้ไม่ได้ผลหรือมีข้อห้ามใช้ยา allopurinol แต่ยามีข้อจำกัดคือ ฤทธิ์ของยาลดลงตามค่า GFR และเกิดอันตรกิริยากับยาหลายชนิดเช่น NSAIDs, beta-lactam, heparin เป็นต้น

- **Benzbromarone:** ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ URAT1 และ GLUT9 transporters ออกฤทธิ์แรงกว่ายา probenecid เมื่อใช้ร่วมกับ allopurinol และพบว่าสามารถลดระดับ sUA ต่ำกว่า 5 mg/dl ได้ผู้ป่วยมากกว่า 92% [6] อย่างไรก็ตามยามีข้อจำกัดคือทำให้เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตจากโรคตับ ทำให้ยาถูกเพิกถอนทะเบียนยาออกในบางประเทศ
- **Lesinurad:** ออกฤทธิ์ยับยั้ง URAT1 และ OAT4 transporters เป็นยาใหม่ที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก USFDA และ European Medicine Agency (EMA) ในปี 2015 ในการใช้ร่วมกับยากกลุ่ม XOIs ในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต์ จากงานวิจัยทางคลินิกจำนวน 3 งานวิจัย ได้แก่ CLEAR-1, CLEAR-2 และ CRYSTAL พบว่าการใช้ยาขนาด 200 และ 400 mg/d ร่วมกับ allopurinol หรือ febuxostat มีผลลดระดับ sUA ให้บรรลุค่าเป้าหมาย (<6 mg/dl) และลดปฏิกิริยาที่สะสมในข้อ หลังจากรับยานาน 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง แม้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาขนาด 400 mg/d มีผลทำให้ค่า serum creatinine (SCr) สูงขึ้น แต่พบว่าค่ากลับคืนสู่ระดับปกติเมื่อสิ้นสุดการวิจัย อย่างไรก็ตามผลความปลอดภัยในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วย ยังไม่ทราบแน่ชัด

3. **Uricases:** ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เหมือนเอนไซม์ uricase ซึ่งเป็นเอนไซม์มีผลสลาย urate ให้อยู่ในรูปของ allantoin ซึ่งละลายในน้ำได้มากขึ้น (รูปที่ 1) ซึ่งโดยปกติเอนไซม์ชนิดนี้ไม่พบในมนุษย์แต่พบในสัตว์ จึงทำให้มนุษย์มีปัญหาเกี่ยวกับสะสมของ urate มากกว่าสัตว์ ดังนั้นการพัฒนายากลุ่ม uricase จึงใช้ประโยชน์ในการช่วยสลาย urate ที่สะสมในข้อได้ดี

- **Pegloticase:** เป็นยาชนิด recombinant polyethyleneglucon conjugated uricase ได้รับการรับรองการรักษาจาก USFDA ในปี 2014 ในการรักษาโรคเกาต์ที่รักษาด้วยยากกลุ่ม XOIs ไม่ได้ผลหรือใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรครุนแรงเช่นมีการผิดปกติของกระดูกเนื่องจากการสะสมของปฏิกิริยาเป็นต้น อย่างไรก็ตามยามีข้อจำกัดทำให้เกิดปัญหาผื่นขึ้น (infusion reaction: IR) เช่น ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หน้าแดงตัวแดง (flushing) หายใจหอบเหนื่อย เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะพบได้มากในผู้ป่วยที่มี antipegloticase antibodies ในปริมาณสูง และพบว่าประสิทธิภาพการลดกรดยูริกในเลือดจะลดลงตามปริมาณของ antipegloticase antibodies ในร่างกาย

ตัวอย่างยาใหม่ที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย

Arhalofenate (MBX-102): เป็นยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการขับกรดยูริก (uricosurics) โดยการยับยั้งที่ URAT1 และ OAT4 transporters และออกฤทธิ์ควบคุม PPAR- γ ซึ่งส่งผลลดระดับ IL-1 β จึงมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ด้วย การวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 พบว่าการใช้ยาในขนาด 600 mg/d ร่วมกับ febuxostat 40 และ 80 mg/d ให้ผลลดระดับ sUA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง และไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ SCr

อย่างไรก็ตามผลในการลดอาการโรคเกาต์กำเริบ (flare-up) ไม่แตกต่างจาก allopurinol อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะนี้ยาอยู่ในการวิจัยต่อไปในระยะที่ 3

Tranilast: ออกฤทธิ์ยับยั้ง URAT1 และ GLUT9 transporters และส่งเสริมการขับ urate ออกทางไต และคาดว่ามียฤทธิ์ด้านการอักเสบจากการกระตุ้นของการตกผลึกของ MSU ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2

Levotofisopam: ออกฤทธิ์กระตุ้นการขับออกของกรดยูริกโดยกลไกที่ยังไม่ทราบแน่ชัด และกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยต่อไป

Topiroxostat: ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบแข่งขันและไม่แข่งขันกับเอนไซม์ XO อย่างจำเพาะเจาะ ซึ่งเป็นเสมือนการรวมฤทธิ์ของยา allopurinol และ febuxostat เข้าด้วยกัน ยาชนิดนี้ได้รับการรับรองการใช้รักษาในประเทศญี่ปุ่น ใช้ในขนาด 20-80 mg วันละ 2 ครั้ง พบว่าการใช้ยาขนาด 120 mg/d มีประสิทธิภาพเทียบเท่า allopurinol 200 mg/d ในการทำให้ผู้ป่วย 72.4% มีระดับ sUA บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ยกเว้นทำให้ระดับเอนไซม์ transaminase ในตับสูงขึ้น

แนวทางการรักษาโรคเกาต์ตามเกณฑ์ EULAR ปี 2016

เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนายาชนิดใหม่และแนวทางใหม่ในการรักษาโรคเกาต์มากขึ้น ดังนั้นในปี 2016 สถาบัน European League Against Rheumatism (EULAR) จึงได้ทำการปรับปรุงแนวทางในการรักษาโรคเกาต์ โดยใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based data) ให้เป็นปัจจุบันและเน้นการดูแลและให้ความรู้กับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปหลักการสำคัญและข้อแนะนำในการรักษาเกาต์ได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยโรคเกาต์ทุกรายควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค และความสัมพันธ์ของโรคเกาต์กับโรคอื่นร่วมด้วย รวมทั้งควรทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ลดระดับกรดยูริกในเลือดให้ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย คือ 6 mg/dl ควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะผลจากการวิจัยจำนวนมากพบว่าผู้ป่วยที่มีความรู้ความเข้าใจในโรคเกาต์จะให้ความร่วมมือสูงในการใช้ยา ULT ซึ่งส่งผลสำเร็จในการรักษาสูงถึง 92% โดยใช้เวลาการรักษาภายใน 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไป
2. ผู้ป่วยโรคเกาต์ทุกรายควรได้รับคำแนะนำการปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น ลดน้ำหนัก หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์ หรือสารทดแทนความหวานในเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสสูง เช่น น้ำส้มคั้น หรือน้ำแอปเปิ้ล เป็นต้น รวมทั้งควรจำกัดการรับประทานเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอาหารทะเล เป็นต้น เนื่องจากมีรายงานความเสี่ยงของอาหารเหล่านี้กับการเกิดโรคเกาต์ และควรแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. ผู้ป่วยโรคเกาต์ทุกรายควรได้รับการตรวจหาโรคอื่นที่เป็นร่วมด้วย เช่น โรคไต โรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย stroke โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น มีรายงานพบความสัมพันธ์ของโรคเกาต์และ hyperuricemia กับการเกิดโรคอื่น โดยเฉพาะโรคไต (chronic kidney disease: CKD) เช่น ในสหรัฐอเมริกาพบว่า

ผู้ป่วยที่มีระดับ serum uric acid (sUA) >10 mg/dl และผู้ป่วยโรคเกาต์ พบว่าความชุกของการเกิด CKD (stage >2) คิดเป็น 86% และ 53% ตามลำดับ

การรักษาโดยใช้ยา

1. ผู้ป่วยโรคเกาต์ข้ออักเสบฉับพลัน (acute flare of gout) ทุกรายต้องได้รับการรักษาทันที ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยารักษาทันทีหลังจากมีอาการบ่งบอกอาการปวดจากเกาต์ฉับพลัน ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
2. ยาที่เป็น first-line ในการรักษาภาวะเกาต์ฉับพลันได้แก่ colchicine (1 mg ทานทันทีหลังมีอาการและหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมงให้ยาซ้ำขนาด 0.5 mg) และ/หรือ NSAIDs (แต่ละชนิดประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน) และ/หรือ corticosteroids ชนิดรับประทาน เช่น prednisolone ขนาด 30-35 mg/d นาน 5 วัน หรือชนิดฉีดเข้าข้อ (articular injection) แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา colchicine และ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตวายระดับรุนแรง และเนื่องจาก colchicine ถูกเมแทบอลิซึมโดย P-gp และ CYP3A4 ดังนั้นควรระวังเรื่องการเกิดอันตรกิริยากับยาชนิดอื่นที่ถูกเมแทบอลิซึมผ่าน P-gp และ CYP3A4 เช่น cyclosporine, ketoconazole เป็นต้น
3. ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีกำเริบ (flare-up) บ่อย และมีข้อห้ามใช้ยาในข้อ 2 เช่น มีภาวะไตวาย ให้พิจารณาใช้ยากลุ่ม IL-1 blockers เช่น canakinumab, anakinra ซึ่งเป็นยาที่จำเพาะในการรักษา monosodium urate (MSU) crystal-induced inflammation และพิจารณาให้ ULT เพื่อควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดร่วมด้วย
4. ควรพิจารณาให้ยาป้องกันการเกิดภาวะข้ออักเสบ เช่น colchicine ขนาด 0.5-1 mg/d ร่วมกับยา ULT ในช่วง 6 เดือนแรก ทั้งนี้ควรให้ความระวังเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของยา colchicine เมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น เช่น statin ด้วย
5. การให้ ULT พิจารณาให้ในผู้ป่วยโรคเกาต์ทุกรายที่มีการกำเริบซ้ำ (recurrent flare), มีปุ่มโทฟัส (tophi) หรือมีนิ่วในไต (renal stone) และควรให้ความระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่พบโรคครั้งแรกเมื่ออายุน้อย (<40 ปี) หรือมีระดับ sUA ระดับสูง (>8 mg/dl) และ/หรือมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจ ไตวาย เป็นต้น
6. เป้าหมายของการรักษาหลังจากผู้ป่วยใช้ยา ULT คือ ควบคุมให้ระดับ sUA ต่ำกว่า 6 mg/dl หรือในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (severe gout) ซึ่งพบปุ่มโทฟัส หรือมีอาการกำเริบบ่อย ควรควบคุมให้มีระดับกรดยูริกในเลือดต่ำกว่า 5 mg/dl
7. ควรเริ่มใช้ยา ULT ทุกชนิดในขนาดต่ำและค่อยๆเพิ่มขนาดยา (start slow, go slow) จนกระทั่งสามารถควบคุมระดับ sUA ได้ในระดับที่ต้องการ (<6 mg/dl) และควบคุมให้คงระดับนี้ไปตลอด
8. ยา allopurinol จัดเป็น first-line drug ในการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่มีการทำงานของไตเป็นปกติ โดยเริ่มใช้ยาในขนาด 100 mg/d และค่อยๆเพิ่มขนาดทีละ 100 mg ทุก 2-4 สัปดาห์ จนกว่าจะสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดได้ในระดับที่ต้องการ หากไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ยา ให้เปลี่ยนมาใช้ยา febuxostat หรือ uricosurics เช่น probenecid, benzbromarone, lesinurad

9. ไม่ควรใช้ยา allopurinol ในผู้ป่วยโรคไตที่มีระดับ $eGFR < 30$ mL/min สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีระดับ $eGFR > 30$ mL/min ควรคำนวณขนาดยาตามระดับ creatinine clearance หากไม่ได้ผลให้เปลี่ยนมาใช้ยา febuxostat หรือใช้ร่วมกับ uricosuric เช่น benzbromarone โดยอาจใช้ร่วมกับ allopurinol หรือไม่ก็ได้
 10. ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและใช้ยาอื่นไม่ได้ผลควรพิจารณาใช้ยา pegloticase
 11. ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม loop diuretics โดยใช้ยา losartan หรือยาในกลุ่ม calcium channel blockers แทน และผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยให้ใช้ยาในกลุ่ม statins หรือ fenofibrate
- ข้อแนะนำตาม EULAR นี้มุ่งหวังเพื่อให้ทั้งแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับทั้งการรักษาโดยใช้ยาและไม่ใช้ยาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรักษาโรคเกาต์ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด

สรุป

ในการรักษาอาการปวดอักเสบจากโรคเกาต์เฉียบพลัน พิจารณาการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค และสถานะของผู้ป่วย เช่น การทำงานของไต และยาอื่นที่ใช้ร่วมด้วย เป็นต้น ยาที่พิจารณาใช้เป็นลำดับแรกคือ

1. colchicine ขนาด 1 หรือ 1.2 มก. และหลังจากนั้น 1 ชม. ตามด้วยขนาด 0.5 หรือ 0.6 มก. ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องหรือใช้ยาในกลุ่ม CYP3A4 inhibitor และ/หรือ P-gp inhibitors

2. ยาในกลุ่ม NSAIDs ซึ่งผลการศึกษาพบว่ายาแต่ละชนิดในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน โดยอาจให้ยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ร่วมด้วย และหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

ยากลุ่ม corticosteroids เช่น prednisolone ขนาด 30–35 มก. ต่อวัน ติดต่อกันนาน 3–5 วัน หรือการฉีดยาเข้าสู่ข้อที่อักเสบโดยตรง โดยผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดและอักเสบเฉียบพลัน เทียบเท่ากับยากลุ่ม NSAIDs โดยพิจารณาใช้เมื่อผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs และ colchicine

แม้ว่าโรคเกาต์เป็นโรคที่พบมานานและมีารรักษาหลายชนิด อย่างไรก็ตามการรักษายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องจากความไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา หรือผู้ป่วยทนอาการข้างเคียงยาไม่ได้เช่น ภาวะ AHS นอกจากนี้ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเกาต์ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมตาบอลิก โรคหัวใจ โรคไตอีกด้วย ดังนั้นในการวางแผนการรักษาจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ยา allopurinol ยังเป็น first-line drug ในการรักษา ซึ่งหากผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาได้หรือไม่บรรลุผลการรักษาจึงพิจารณาใช้ยา febuxostat หรือใช้ร่วมกับยากลุ่ม uricosurics เช่น linesrad, benzbromarone เป็นต้น และหากไม่ตอบสนองต่อการรักษาจึงพิจารณาใช้ยา pegloticase ทั้งนี้ควรเน้นการให้คำแนะนำให้ความรู้กับผู้ป่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคและการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการรักษา คือควบคุมให้ระดับ sUA ต่ำกว่า 6 mg/dL

เอกสารอ้างอิง

1. Ragab G, Elshahaly M, Bardin T. Gout: An old disease in new perspective—A review. *J Adv Res* 2017;8(5):495-511.
2. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ (Guideline for Management of Gout พ.ศ. 2555 [cited 2018 July 9] Available from: <http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-Gout.pdf>.
3. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J, et al. 2016 Updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. *Ann Rheum Dis* 2017;76(1):29-42.
4. Qaseem M, Harris RP, Forciea MA. Management of acute and recurrent gout: a clinical practice guideline from the American college of physicians. *Ann Intern Med* 2017;166:58-68.
5. Richette P, Bardin T. Colchicine for the treatment of gout. *Expert Opin Pharmacother* 2010;11(17):2933-8.
6. Yang LP. Oral colchicine (Colcrys): in the treatment and prophylaxis of gout. *Drugs*. 2010;70(12):1603-13.
7. Kesselheim AS, Franklin JM, Kim SC, Seeger JD, Solomon DH. reductions in use of colchicine after FDA enforcement of market exclusivity in a commercially insured population. *J Gen Intern Med* 2015;30(11):1633-8.
8. Terkeltaub RA, Furst DE, Bennett K, Kook KA, Crockett RS, Davis MW. High vs low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: twenty-four hour outcome results of the first randomized, placebo-controlled, dose comparison colchicine trial. *Arthritis Rheum* 2010;62(4):1060-8.
9. Wilson L, Saseen JJ. Gouty Arthritis: A Review of Acute Management and Prevention. *Pharmacotherapy* 2016;36(8):906-22.
10. Khanna PP, Gladue HS, Singh MK, FitzGerald JD, Bae S, Prakash S, et al. Treatment of acute gout: a systematic review. *Semin Arthritis Rheum* 2014;44(1):31-8.
11. van Durme CM, Wechalekar MD, Buchbinder R, Schlesinger N, van der Heijde D, Landewé RB. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute gout. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;9:CD010120.
12. Yu J, Lu H, Zhou J, Xie Z, Wen C, Xu Z. Oral prednisolone versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of acute gout: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Inflammopharmacology*. 2018 Jun;26(3):717-23.
13. Shekelle PG, Newberry SJ, FitzGerald JD, Motala A, O'Hanlon CE, Tariq A, Okunogbe A, Han D, Shanman R. Management of Gout: A Systematic Review in Support of an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. *Ann Intern Med*. 2017 Jan 3;166(1):37-51.
14. Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, Hunter DJ, Choi H. Low-dose aspirin use and recurrent gout attacks. *Ann Rheum Dis* 2014;73(2):385-90.